שאלה 1

א

נתונה הפונקציה:

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

האם הפונקציה רציפה בראשית הצירים? אם כן/לא הוכיחו טענתכם.

פתרון:

כדי לבדוק רציפות ב-$(0,0)$ צריך לבדוק האם

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=f(0,0)=0.$$

לכל $(x,y)\neq(0,0)$ נפרק:

$$\left|\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}\right|\leq\left|\frac{x^3}{x^2+y^2}\right|+\left|\frac{y^3}{x^2+y^2}\right|.$$

עכשיו משתמשים בזה ש-$x^2\leq x^2+y^2$, ולכן

$$\left|\frac{x^3}{x^2+y^2}\right|=\frac{|x|^3}{x^2+y^2}=|x|\cdot\frac{x^2}{x^2+y^2}\leq|x|.$$

באופן דומה, כי $y^2\leq x^2+y^2$,

$$\left|\frac{y^3}{x^2+y^2}\right|=|y|\cdot\frac{y^2}{x^2+y^2}\leq|y|.$$

לכן

$$|f(x,y)|\leq|x|+|y|.$$

וכאשר $(x,y)\to(0,0)$ מתקיים $|x|\to 0$ ו-$|y|\to 0$, ולכן

$$|x|+|y|\to 0\quad\Rightarrow\quad|f(x,y)|\to 0.$$

מכאן

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0=f(0,0).$$

לכן, $f(x,y)$ רציפה בראשית $(0,0)$.

פתרון נוסף (בקואורדינטות פולריות):

נכתוב בקואורדינטות פולריות:

$$x=r\cos\theta,\qquad y=r\sin\theta,\qquad r\geq 0.$$

כאשר $(x,y) \neq (0,0)$ מתקיים $r > 0$, ואז

$$x^2 + y^2 = r^2, \qquad x^3 + y^3 = r^3(\cos^3\theta + \sin^3\theta).$$

לכן

$$f(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} = \frac{r^3(\cos^3\theta+\sin^3\theta)}{r^2} = r(\cos^3\theta+\sin^3\theta).$$

נחסום את האיבר התלוי בזווית:

$$|\cos^3\theta + \sin^3\theta| \leq |\cos^3\theta| + |\sin^3\theta| \leq |\cos\theta| + |\sin\theta| \leq 2.$$

מכאן

$$|f(x,y)| = \left|r(\cos^3\theta+\sin^3\theta)\right| \leq 2r.$$

כאשר $(x,y) \to (0,0)$ שקול ל-$r \to 0$, ולכן

$$|f(x,y)| \leq 2r \xrightarrow[r\to 0]{} 0.$$

לכן

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0),$$

ב

קבעו עבור אילו ערכי $t \in \mathbb{R}$ המטריצה $A(t)$ ניתנת ללכסון. כאשר היא ניתנת ללכסון, מצאו מטריצות $P(t)$ ו-$D(t)$ כך ש-$A(t) = P(t)D(t)P(t)^{-1}$:

$$A(t) = \begin{pmatrix} t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

פתרון: כדי לפרק $A = PDP^{-1}$ אנחנו צריכים שלושה וקטורים עצמיים בלתי תלויים. זה קורה אם יש 3 ערכים עצמיים שונים. אם ערך עצמי מופיע פעמיים (ריבוי אלגברי 2), חייבים לקבל עבורו שני וקטורים עצמיים בלתי תלויים; אחרת אי אפשר ללכסון.

ערכים עצמיים וריבוי אלגברי. $A(t)$ משולשית עליונה, לכן הערכים העצמיים הם איברי האלכסון:

$$\lambda = t, \qquad \lambda = 0, \qquad \lambda = 1.$$

- אם $t \neq 0, 1$ יש שלושה ערכים עצמיים שונים $\Leftarrow$ יש 3 וקטורים עצמיים בלתי תלויים $\Leftarrow$ יש לכסון.
- אם $t = 0$ או $t = 1$ יש ערך עצמי עם ריבוי 2 $\Leftarrow$ צריך לבדוק שיש לו מספיק וקטורים עצמיים.

לכסינות ומציאת $P(t), D(t)$.

<u>מקרה $t \neq 0, 1$</u>: יש שלושה ערכים עצמיים שונים $(t, 0, 1)$, ולכן $A(t)$ ניתנת ללכסון. נמצא וקטורים עצמיים:

$$\lambda = t: \qquad (A(t) - tI)\bar{v} = \bar{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -t & 0 \\ 0 & 0 & 1-t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow y = 0,\ z = 0,$$

ולכן אפשר לבחור

$$\bar{v}_t = (1, 0, 0).$$

$$\lambda = 0: \qquad A(t)\bar{v} = \bar{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} t & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow tx + y = 0,\ z = 0,$$

ולכן אפשר לבחור

$$\bar{v}_0 = (1, -t, 0).$$

$$\lambda = 1: \qquad (A(t) - I)\bar{v} = \bar{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} t-1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow y = 0,\ (t-1)x = 0.$$

כיוון ש-$t \neq 1$, נקבל $x = 0$, ולכן אפשר לבחור

$$\bar{v}_1 = (0, 0, 1).$$

ולכן אפשר לבחור

$$P(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D(t) = \begin{pmatrix} t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad (t \neq 0, 1),$$

ואז מתקיים

$$A(t) = P(t)D(t)P(t)^{-1}.$$

<u>מקרה $t = 0$</u>: לערך העצמי $\lambda = 0$ יש ריבוי אלגברי 2. פותרים $A(0)\bar{v} = \bar{0}$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} y \\ 0 \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

ולכן

$$y = 0, \qquad z = 0, \qquad x \text{ חופשי}$$

לכן הריבוי הגאומטרי של $\lambda = 0$ הוא 1 והוא קטן מהריבוי האלגברי 2. מסקנה: $A(0)$ לא ניתנת ללכסון.

מקרה $t = 1$: לערך העצמי $\lambda = 1$ יש ריבוי אלגברי 2. פותרים $(A(1) - I)\bar{v} = \bar{0}$:

$$A(1) - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow y = 0, \ x, z \text{ חופשיים}$$

ולכן הריבוי הגאומטרי שווה לריבוי האלגברי, ומתקבלים 3 וקטורים עצמיים בלתי תלויים. מסקנה: $A(1)$ כן ניתנת ללכסון, ואפשר לבחור למשל

$$P(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

ואז $A(1) = P(1)D(1)P(1)^{-1}$.

$A(t)$ ניתנת ללכסון $\iff t \neq 0$.

שאלה 2

א

חשבו את האינטגרל הכפול הבא:

$$I = \iint_D e^{-(x^2+y^2)}\, dx\, dy$$

כאשר D הוא התחום במישור $x-y$ המוגדר ע"י:

$$1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, \qquad y \geq x.$$

פתרון:

$$I = \iint_D e^{-(x^2+y^2)}\, dx\, dy, \qquad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, \ y \geq x\}.$$

נעבור לקואורדינטות פולריות:

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad dx\, dy = r\, dr\, d\theta,$$

ואז

$$x^2+y^2=r^2 \quad \Rightarrow \quad e^{-(x^2+y^2)}=e^{-r^2}.$$

כעת נתרגם את התחום D:

$$1 \le x^2+y^2 \le 4 \;\Rightarrow\; 1 \le r^2 \le 4 \;\Rightarrow\; 1 \le r \le 2.$$

התנאי $y \ge x$ נותן: הישר $y=x$ מחלק את המישור לשני חצאי־מישור, ולכן במונחי זוויות זה נותן חצי סיבוב $180°$ שמתחיל בקרן $\theta=\frac{\pi}{4}$ ומסתיים בקרן הנגדית $\theta=\frac{5\pi}{4}$:

$$\theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right].$$

לכן האינטגרל נהפך ל:

$$I=\int_{\pi/4}^{5\pi/4}\int_1^2 e^{-r^2}\, r\, dr\, d\theta.$$

נחשב את האינטגרל הפנימי:

$$\int e^{-r^2} r\, dr \overset{u=r^2}{=} \frac{1}{2}\int e^{-u}\, du = -\frac{1}{2}e^{-u} = -\frac{1}{2}e^{-r^2}.$$

ולכן

$$\int_1^2 e^{-r^2} r\, dr = \left[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right]_1^2 = -\frac{1}{2}e^{-4}+\frac{1}{2}e^{-1} = \frac{1}{2}\left(e^{-1}-e^{-4}\right).$$

כעת נשלים את האינטגרל לפי θ:

$$I=\int_{\pi/4}^{5\pi/4}\frac{1}{2}\left(e^{-1}-e^{-4}\right)\, d\theta = \frac{1}{2}\left(e^{-1}-e^{-4}\right)\left(\frac{5\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}\left(e^{-1}-e^{-4}\right)\pi.$$

ב

מצאו וסווגו את נקודות הקיצון (מינימום ומקסימום מוחלטים) של

$$f(x,y)=x^2+y$$

תחת האילוץ

$$x^2+y^2=1.$$

פתרון:

נסמן את האילוץ:

$$g(x,y)=x^2+y^2-1=0.$$

נשתמש במכפילי לגראנז׳. נגדיר את פונקציית לגרנז׳:

$$L(x,y,\lambda)=x^2+y+\lambda\,(x^2+y^2-1).$$

נחשב נגזרות חלקיות ונאפס:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x + 2\lambda x = 0, \qquad \frac{\partial L}{\partial y} = 1 + 2\lambda y = 0, \qquad \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

ולכן מתקבלת המערכת:

$$\begin{cases} 2x + 2\lambda x = 0 \\ 1 + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

מהמשוואה הראשונה:

$$2x = 2\lambda x \;\Rightarrow\; x = 0 \text{ או } \lambda = 1.$$

מקרה 1: $x = 0$. אז מהאילוץ $y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm 1$, ולכן:

$$(0,1),\ (0,-1).$$

כעת מוצאים את λ מהמשוואה $1 = 2\lambda y$:

$$(0,1) \;\Rightarrow\; 1 = 2\lambda \cdot 1 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2}, \qquad (0,-1) \;\Rightarrow\; 1 = 2\lambda \cdot (-1) \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{2}.$$

מקרה 2: $\lambda = 1$. אז

$$1 = 2y \Rightarrow y = \frac{1}{2},$$

ומהאילוץ:

$$x^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 \Rightarrow x^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow x = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

ולכן:

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right),\ \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

סיווג באמצעות השוואת ערכי f נחשב את f בנקודות:

$$f(0,1) = 0 + 1 = 1, \qquad f(0,-1) = 0 - 1 = -1,$$

$$f\left(\pm\tfrac{\sqrt{3}}{2}, \tfrac{1}{2}\right) = \left(\tfrac{3}{4}\right) + \tfrac{1}{2} = \tfrac{5}{4}.$$

מאחר שהתחום $x^2 + y^2 = 1$ קומפקטי והפונקציה f רציפה, קיימים מקסימום ומינימום על האילוץ, והשוואת הערכים נותנת:

מינימום מוחלט מתקבל ב- $(0,-1)$ ו-$f_{\min} = -1$.

מקסימום (מוחלט ולכן גם מקומי) מתקבל ב- $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ו-$f_{\max} = \frac{5}{4}$.

שאלות סגורות

שאלה 1

נתונה הפונקציה $f(x,y)=(x-1)^2+(y+2)^2$ והתחום $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 4,\ -3\le y\le 1\}$.
נסמן ב-M את הערך המקסימלי המוחלט וב-m את הערך המינימלי המוחלט של f על D. מהו הערך של $M+m$?

פתרון:

$$f(x,y)=(x-1)^2+(y+2)^2.$$

שלב 1: נקודה קריטית בתחום הפנימי

$$f_x=2(x-1)=0\Rightarrow x=1,\qquad f_y=2(y+2)=0\Rightarrow y=-2.$$

הנקודה $(1,-2)\in D$, ולכן היא נקודה קריטית.

שלב 2: נקודות קריטיות על הצלעות

צלע $x=0,\ -3\le y\le 1$:

$$f(0,y)=1+(y+2)^2,\qquad \frac{d}{dy}f(0,y)=2(y+2)=0\Rightarrow y=-2.$$

נקודה קריטית: $(0,-2)$.

צלע $x=4,\ -3\le y\le 1$:

$$f(4,y)=9+(y+2)^2,\qquad \frac{d}{dy}f(4,y)=2(y+2)=0\Rightarrow y=-2.$$

נקודה קריטית: $(4,-2)$.

צלע $y=-3,\ 0\le x\le 4$:

$$f(x,-3)=(x-1)^2+1,\qquad \frac{d}{dx}f(x,-3)=2(x-1)=0\Rightarrow x=1.$$

נקודה קריטית: $(1,-3)$.

צלע $y=1,\ 0\le x\le 4$:

$$f(x,1)=(x-1)^2+9,\qquad \frac{d}{dx}f(x,1)=2(x-1)=0\Rightarrow x=1.$$

נקודה קריטית: $(1,1)$.

שלב 3: הצבה בנקודות הקריטיות ובקודקודים

נקודות קריטיות (מהשלב הקודם) וגם הנקודה הקריטית הפנימית:

$$(1,-2),\ (0,-2),\ (4,-2),\ (1,-3),\ (1,1)$$

קודקודי התחום:

$$(0,-3),\ (0,1),\ (4,-3),\ (4,1)$$

כעת נציב ב-$f(x,y)=(x-1)^2+(y+2)^2$:

$$\begin{aligned}
f(1,-2)&=0,\\
f(0,-2)&=1,\\
f(4,-2)&=9,\\
f(1,-3)&=1,\\
f(1,1)&=9,\\
f(0,-3)&=2,\\
f(0,1)&=10,\\
f(4,-3)&=10,\\
f(4,1)&=18.
\end{aligned}$$

ולכן:

$$m=0,\qquad M=18\quad\Rightarrow\quad M+m=18.$$

שאלה 2

תהי $f(x,y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות רציפות בנקודה (x_0,y_0). נתון כי

$$\bar{u}=\left(\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right)\ \text{כאשר}\ f'_{\bar{u}}(x_0,y_0)=-5,$$

וכן

$$\bar{v}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\ \text{כאשר}\ f'_{\bar{v}}(x_0,y_0)=10.$$

מהו וקטור הגרדיאנט $\nabla f(x_0,y_0)$?

פתרון:

נסמן

$$\nabla f(x_0,y_0)=(a,b).$$

לפי הנוסחה לנגזרת כיוונית,

$$f'_{\bar{u}}(x_0,y_0)=\nabla f(x_0,y_0)\cdot\bar{u},\qquad f'_{\bar{v}}(x_0,y_0)=\nabla f(x_0,y_0)\cdot\bar{v}.$$

ולכן מתקבלת המערכת

$$(a,b)\cdot\left(\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right)=-5\quad\Longrightarrow\quad\frac{3}{5}a-\frac{4}{5}b=-5\quad\Longrightarrow\quad 3a-4b=-25,$$

$$(a,b)\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=10 \quad\Longrightarrow\quad \frac{a+b}{\sqrt{2}}=10 \quad\Longrightarrow\quad a+b=10\sqrt{2}.$$

נפתור:

מן $a+b=10\sqrt{2}$ נקבל $a=10\sqrt{2}-b$. הצבה ב-$3a-4b=-25$ נותנת

$$3(10\sqrt{2}-b)-4b=-25 \implies b=\frac{25+30\sqrt{2}}{7}, \qquad a=10\sqrt{2}-b=\frac{40\sqrt{2}-25}{7}.$$

לכן

$$\nabla f(x_0,y_0)=\left(\frac{40\sqrt{2}-25}{7},\frac{30\sqrt{2}+25}{7}\right).$$

שאלה 3

שאלה:

איזו מהפונקציות הבאות רציפה בנקודה $(0,0)$?

$$g(x,y)=\begin{cases}\dfrac{(e^x-1)(\cos y-1)}{x\,y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ -\dfrac{1}{2}, & (x,y)=(0,0),\end{cases} \qquad f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

$$h(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases} \qquad j(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

$$k(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3+y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

פתרון:

1) g.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}g(x,y)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{(e^x-1)(\cos y-1)}{x\,y^2}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\left(\frac{e^x-1}{x}\right)\left(\frac{\cos y-1}{y^2}\right)$$

$$=\left(\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}\right)\left(\lim_{y\to0}\frac{\cos y-1}{y^2}\right)=1\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}.$$

מאחר ש-$g(0,0)=-\frac{1}{2}$, נקבל ש-g רציפה ב-$(0,0)$.

2) f. ניקח מסלול $y=x^2$:

$$f(x,x^2)=\frac{x^2\cdot x^2}{x^4+x^4}=\frac{1}{2}\not\to 0,$$

ולכן f לא רציפה.

3) h. ניקח את המסלולים $y=0$ ו-$x=0$:

$$h(x,0)=\frac{x^2}{x^2}=1, \qquad h(0,y)=\frac{-y^2}{y^2}=-1,$$

הגבולות שונים, ולכן h לא רציפה.

4) j. נשתמש באי-שוויון $2|xy|\le x^2+y^2$:

$$|j(x,y)|=\frac{|xy|}{\sqrt{x^2+y^2}}\le\frac{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{}0.$$

מאחר ש-$j(0,0)=0$, מתקבל ש-j רציפה.

5) k. ניקח $y=0$:

$$k(x,0)=\frac{x^3}{x^2}=x\to 0,$$

אבל ניקח $x=0$:

$$k(0,y)=\frac{y^2}{y^2}=1\not\to 0,$$

ולכן k לא רציפה.

מסקנה: הפונקציות הרציפות ב-$(0,0)$ הן g ו- j.

שאלה 4

נתונה המטריצה

$$C=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}.$$

איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

פתרון:

נחשב ערכים עצמיים באמצעות הפולינום האופייני:

$$\det(C-\lambda I)=\det\begin{pmatrix}2-\lambda&1&0\\1&2-\lambda&0\\0&0&3-\lambda\end{pmatrix}=(3-\lambda)\det\begin{pmatrix}2-\lambda&1\\1&2-\lambda\end{pmatrix}.$$

כעת

$$\det\begin{pmatrix}2-\lambda&1\\1&2-\lambda\end{pmatrix}=(2-\lambda)^2-1=\lambda^2-4\lambda+3=(\lambda-1)(\lambda-3).$$

לכן

$$\det(C-\lambda I)=(3-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-3)=-(\lambda-3)^2(\lambda-1),$$

ומתקבלות האיברים העצמיים:

$$\lambda = 1, \qquad \lambda = 3 \text{ (בריבוי אלגברי 2)}.$$

כדי לבדוק אם C ניתנת לאלכסון, מספיק לבדוק שלכל ערך עצמי הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגאומטרי.
נחשב עבור $\lambda = 3$:

$$C - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

המערכת $(C - 3I)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$ נותנת

$$-x + y = 0, \qquad x - y = 0,$$

כלומר $y = x$ ו-z חופשי. לכן וקטורים עצמיים:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

זה שווה לריבוי האלגברי של 3, ולכן מתקבלים שני וקטורים עצמיים בלתי תלויים עבור $\lambda = 3$.
ועבור $\lambda = 1$ קיים לפחות וקטור עצמי אחד עבור. לכן סך הכל יש $2 + 1 = 3$ וקטורים עצמיים בלתי תלויים, כלומר C ניתנת לאלכסון מעל $\mathbb{R}$.

שאלה 5

יהיו $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3 \neq 0$ ב-$\mathbb{R}^n$, ונסמן

$$U = \text{span}\{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\}.$$

נתון כי

$$\bar{v}_1 \cdot \bar{v}_2 = \bar{v}_1 \cdot \bar{v}_3 = 0, \qquad \bar{v}_2 \cdot \bar{v}_3 = 1,$$

$$\bar{v}_1 \cdot \bar{v}_1 = \bar{v}_2 \cdot \bar{v}_2 = \bar{v}_3 \cdot \bar{v}_3 = 3.$$

איזה מהבאים הוא בסיס אורתונורמלי ל-U?

פתרון

נתחיל מהסדר $\{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\}$.

שלב 1.

$$\bar{u}_1 = \bar{v}_1, \qquad \bar{e}_1 = \frac{\bar{u}_1}{\|\bar{u}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}\bar{v}_1.$$

שלב 2. מאחר ש-$\bar{v}_2 \cdot \bar{v}_1 = 0$, מתקבל

$$\bar{u}_2 = \bar{v}_2, \qquad \bar{e}_2 = \frac{\bar{u}_2}{\|\bar{u}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}\bar{v}_2.$$

שלב 3. נחסר מ-$\bar{v}_3$ את ההטלות על $\bar{u}_1, \bar{u}_2$:

$$\bar{u}_3 = \bar{v}_3 - (\bar{v}_3 \cdot \bar{e}_1)\bar{e}_1 - (\bar{v}_3 \cdot \bar{e}_2)\bar{e}_2.$$

$$\bar{v}_3 \cdot \bar{e}_1 = \bar{v}_3 \cdot \frac{\bar{v}_1}{\sqrt{3}} = 0, \qquad \bar{v}_3 \cdot \bar{e}_2 = \bar{v}_3 \cdot \frac{\bar{v}_2}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$\bar{u}_3 = \bar{v}_3 - \frac{1}{\sqrt{3}}\bar{e}_2 = \bar{v}_3 - \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\bar{v}_2}{\sqrt{3}} = \bar{v}_3 - \frac{1}{3}\bar{v}_2 = \frac{1}{3}(3\bar{v}_3 - \bar{v}_2).$$

כעת

$$\|3\bar{v}_3 - \bar{v}_2\|^2 = (3\bar{v}_3 - \bar{v}_2) \cdot (3\bar{v}_3 - \bar{v}_2) = 9(\bar{v}_3 \cdot \bar{v}_3) - 6(\bar{v}_3 \cdot \bar{v}_2) + (\bar{v}_2 \cdot \bar{v}_2) = 24.$$

לכן

$$\|\bar{u}_3\| = \frac{1}{3}\sqrt{24}.$$

ולכן

$$\bar{e}_3 = \frac{\bar{u}_3}{\|\bar{u}_3\|} = \frac{\frac{1}{3}(3\bar{v}_3 - \bar{v}_2)}{\frac{1}{3}\sqrt{24}} = \frac{3\bar{v}_3 - \bar{v}_2}{\sqrt{24}}.$$

מכאן בסיס אורתונורמלי ל-U הוא

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{3}}\bar{v}_1,\ \frac{1}{\sqrt{3}}\bar{v}_2,\ \frac{3\bar{v}_3 - \bar{v}_2}{\sqrt{24}} \right\}.$$

שאלה 6

נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 1 \\ -4 & 2 & -3 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

מצאו פירוק $A = QR$, כאשר Q אורתוגונלית ו-R משולשת עליונה, ובתנאי $r_{11}, r_{22}, r_{33} > 0$. איזו אפשרות מתאימה לפירוק הנכון? (בכל אפשרות נתונים $Q_{(1,:)}$, וכן r_{23}, r_{33}).

פתרון

נבצע את תהליך גרם--שמידט על עמודות A. נסמן את עמודות A ע"י

$$a_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

עמודה 1:

$$r_{11} = \|a_1\| = \sqrt{4^2 + (-4)^2 + 2^2} = 6, \qquad q_1 = \frac{a_1}{r_{11}} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

$$r_{12} = q_1 \cdot a_2 = -4, \qquad r_{13} = q_1 \cdot a_3 = 2.$$

עמודה 2:

$$u_2 = a_2 - r_{12}q_1 = a_2 + 4q_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}, \qquad r_{22} = \|u_2\| = 1, \qquad q_2 = \frac{u_2}{r_{22}} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

עמודה 3:

$$r_{23} = q_2 \cdot a_3 = 3,$$

$$u_3 = a_3 - r_{13}q_1 - r_{23}q_2 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}, \qquad r_{33} = \|u_3\| = 1, \qquad q_3 = \frac{u_3}{r_{33}} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

לכן

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}, \qquad R = \begin{pmatrix} 6 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

ובפרט

$$Q_{(1,:)} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \qquad r_{23} = 3, \qquad r_{33} = 1.$$